

g1-061

1. 정답: KHOOR

풀이

카이사르(shift=3): HELLO -> KHOOR

정답: KHOOR

g1-063

3. 정답: ADBECF

풀이

전치(3열): ABCDEF -> ADBECF

정답: ADBECF

g1-062

2. 정답: UDYMTS

풀이

카이사르(shift=5): PYTHON -> UDYMTS

정답: UDYMTS

g1-064

4. 정답: DBAATSAE

풀이

전치(4열): DATABASE -> DBAATSAE

정답: DBAATSAE

5. 정답: 100110110**풀이**

허프만 대상: BANANA

빈도: A:3, B:1, N:2

B(1) + N(2) -> BN(3): B=왼쪽(0), N=오른쪽(1)

A(3) + BN(3) -> ABN(6): A=왼쪽(0), BN=오른쪽(1)

코드: A=0, B=10, N=11

비트열: 10 0 11 0 11 0 = 100110110

정답: 100110110

7. 정답: TSFFDU**풀이**

카이사르(shift=1): SECRET -> TFDSFU

전치(3열): TFDSFU -> TSFFDU

정답: TSFFDU

8. 정답: RCGNPV**풀이**

카이사르(shift=2): PLANET -> RNCPGV

전치(2열): RNCPGV -> RCGNPV

정답: RCGNPV

6. 정답: 100110001**풀이**

허프만 대상: PEPPER

빈도: E:2, P:3, R:1

E(2) + R(1) -> ER(3): E=왼쪽(0), R=오른쪽(1)

ER(3) + P(3) -> ERP(6): ER=왼쪽(0), P=오른쪽(1)

코드: E=00, P=1, R=01

비트열: 1 00 1 1 00 01 = 100110001

정답: 100110001

9. 정답: GFSOJE**풀이**

전치(3열): FRIEND -> FERNID

카이사르(shift=1): FERNID -> GFSOJE

정답: GFSOJE

11. 정답: 0001101001**풀이**

카이사르(shift=1): APPLE -> BQQMF

허프만 대상: BQQMF

빈도: B:1, F:1, M:1, Q:2

B(1) + F(1) -> BF(2): B=왼쪽(0), F=오른쪽(1)

BF(2) + M(1) -> BFM(3): BF=왼쪽(0), M=오른쪽(1)

BFM(3) + Q(2) -> BFMQ(5): BFM=왼쪽(0), Q=오른쪽(1)

코드: B=000, F=001, M=01, Q=1

비트열: 000 1 1 01 001 = 0001101001

정답: 0001101001

10. 정답: JUHDGQ**풀이**

전치(2열): GARDEN -> GREADN

카이사르(shift=3): GREADN -> JUHDGQ

정답: JUHDGQ

12. 정답: 01100101100**풀이**

카이사르(shift=2): BUBBLE -> DWDDNG

허프만 대상: DWDDNG

빈도: D:3, G:1, N:1, W:1

G(1) + N(1) -> GN(2): G=왼쪽(0), N=오른쪽(1)

GN(2) + W(1) -> GNW(3): GN=왼쪽(0), W=오른쪽(1)

D(3) + GNW(3) -> DGNW(6): D=왼쪽(0), GNW=오른쪽(1)

코드: D=0, G=100, N=101, W=11

비트열: 0 11 0 0 101 100 = 01100101100

정답: 01100101100

13. 정답: 010100001011**풀이**

전치(2열): LETTER -> LTEETR

허프만 대상: LTEETR

빈도: E:2, L:1, R:1, T:2

L(1) + R(1) -> LR(2): L=왼쪽(0), R=오른쪽(1)

E(2) + LR(2) -> ELR(4): E=왼쪽(0), LR=오른쪽(1)

ELR(4) + T(2) -> ELRT(6): ELR=왼쪽(0), T=오른쪽(1)

코드: E=00, L=010, R=011, T=1

비트열: 010 1 00 00 1 011 = 010100001011

정답: 010100001011

14. 정답: 000100101101**풀이**

전치(3열): COFFEE -> CFOEFE

허프만 대상: CFOEFE

빈도: C:1, E:2, F:2, O:1

C(1) + O(1) -> CO(2): C=왼쪽(0), O=오른쪽(1)

CO(2) + E(2) -> COE(4): CO=왼쪽(0), E=오른쪽(1)

COE(4) + F(2) -> COEF(6): COE=왼쪽(0), F=오른쪽(1)

코드: C=000, E=01, F=1, O=001

비트열: 000 1 001 01 1 01 = 000100101101

정답: 000100101101

15. 정답: 10001101100010**풀이**

카이사르(shift=1): PUZZLE -> QVAAMF

전치(3열): QVAAMF -> QAVMAF

허프만 대상: QAVMAF

빈도: A:2, F:1, M:1, Q:1, V:1

F(1) + M(1) -> FM(2): F=왼쪽(0), M=오른쪽(1)

Q(1) + V(1) -> QV(2): Q=왼쪽(0), V=오른쪽(1)

A(2) + FM(2) -> AFM(4): A=왼쪽(0), FM=오른쪽(1)

AFM(4) + QV(2) -> AFMQV(6): AFM=왼쪽(0), QV=오른쪽(1)

코드: A=00, F=010, M=011, Q=10, V=11

비트열: 10 00 11 011 00 010 = 10001101100010

정답: 10001101100010

16. 정답: 0111101000000110**풀이**

카이사르(shift=2): GARDEN -> ICTFGP

전치(2열): ICTFGP -> ITGCFP

허프만 대상: ITGCFP

빈도: C:1, F:1, G:1, I:1, P:1, T:1

C(1) + F(1) -> CF(2): C=왼쪽(0), F=오른쪽(1)

G(1) + I(1) -> GI(2): G=왼쪽(0), I=오른쪽(1)

P(1) + T(1) -> PT(2): P=왼쪽(0), T=오른쪽(1)

CF(2) + GI(2) -> CFGI(4): CF=왼쪽(0), GI=오른쪽(1)

CFGI(4) + PT(2) -> CFGIPT(6): CFGI=왼쪽(0), PT=오른쪽(1)

코드: C=000, F=001, G=010, I=011, P=10, T=11

비트열: 011 11 010 000 001 10 =
0111101000000110

정답: 0111101000000110

17. 정답: 10010001101001**풀이**

전치(2열): SUMMER -> SMEUMR

카이사르(shift=1): SMEUMR -> TNFVNS

허프만 대상: TNFVNS

빈도: F:1, N:2, S:1, T:1, V:1

F(1) + S(1) -> FS(2): F=왼쪽(0), S=오른쪽(1)

T(1) + V(1) -> TV(2): T=왼쪽(0), V=오른쪽(1)

FS(2) + N(2) -> FSN(4): FS=왼쪽(0), N=오른쪽(1)

FSN(4) + TV(2) -> FSNTV(6): FSN=왼쪽(0), TV=오른쪽(1)

코드: F=000, N=01, S=001, T=10, V=11

비트열: 10 01 000 11 01 001 = 10010001101001

정답: 10010001101001

18. 정답: 1110001000010011**풀이**

전치(3열): WINTER -> WTENIR

카이사르(shift=2): WTENIR -> YVKGPT

허프만 대상: YVKGPT

빈도: G:1, K:1, P:1, T:1, V:1, Y:1

G(1) + K(1) -> GK(2): G=왼쪽(0), K=오른쪽(1)

P(1) + T(1) -> PT(2): P=왼쪽(0), T=오른쪽(1)

V(1) + Y(1) -> VY(2): V=왼쪽(0), Y=오른쪽(1)

GK(2) + PT(2) -> GKPT(4): GK=왼쪽(0), PT=오른쪽(1)

GKPT(4) + VY(2) -> GKPTVY(6): GKPT=왼쪽(0), VY=오른쪽(1)

코드: G=000, K=001, P=010, T=011, V=10, Y=11

비트열: 11 10 001 000 010 011 =
1110001000010011

정답: 1110001000010011

20. 정답: B2C2B1**풀이**

카이사르(shift=1): AABBA -> BBCCB

런길이: BBCCB -> B2C2B1

정답: B2C2B1

19. 정답: A3B3C2D1**풀이**

런길이: AAABBBCCD -> A3B3C2D1

정답: A3B3C2D1

